

Instrumentos na automação

Sensores: Analógicos e Digitais

A diferença é maneira como a informação sai do aparelho.

- Analógicos: Mandam um sinal constante (ex: tensão entre 0V e 10V). Medem coisas que podem ser divididas ao infinito, como a temperatura, ou a pressão.
- Digitais: Trabalham com 0 e 1. Perfeitos pra ver se algo está lá ou não, como sim ou não. Muitos sensores digitais de hoje em dia, na verdade, são analógicos com um tradutor que manda dados por protocolos (I2C, SPI).

Transdutor

O transdutor, ele transforma um tipo de energia em outra forma diferente. Ele, tipicamente na automação, converte a grandeza física percebida pelo sensor num sinal elétrico tensão ou corrente que o computador pode processar

Transmissor

Pega o sinal do transdutor e deixa pronto pra viajar longe, sem problemas de interferência. O jeito padrão na indústria é usar uma corrente de 4 a 20 mA.

Conversor A/D e D/A

São como pontes entre o mundo real e o processador.

Conversor A/D (analógico pra digital) Converte voltagens contínuas em sequências de bits.

Conversor D/A (digital para analógico) O caminho é o oposto, o software define um valor numérico e o conversor cria voltagens e/ou correntes pra atuar num equipamento.

Saídas Digitais e Analógicas

Saída Digital (DO) Comanda dispositivos tipo liga/desliga, como relés, solenoides ou mesmo lâmpadas.

Saída Analógica (AO) Serve pra controle proporcional. Controla velocidade de motor, através de inversor, ou a abertura gradual de uma válvula.

Funções dos Instrumentos, a hierarquia de operação

Em malhas de controle, cada instrumento tem um papel:

Medidor - Obtém o valor da variável, o elemento primário.

Indicador - Apenas exhibe o valor atual pro operador.

Registrador - Guarda o histórico dos dados, o log do hardware.

Controlador - Compara a medição ao set-point, decidindo a ação apropriada.

Alarme - É o dispositivo de segurança que ele sinaliza quando uma variável excede limites

Nomenclatura e Identificação

Usamos uma codificação padronizada, para que engenheiros de distintas áreas se entendam, ela é utilizada nos diagramas P&ID (Diagrama de Processo e Instrumentação). A identificação ocorre por letras:

- Primeira letra: Indica a variável medida (por exemplo T para Temperatura, L para Nível, P para Pressão).
- Letras subsequentes: Mostram a função do instrumento (C para Controlador, I para Indicador, T para Transmissor).

Exemplo: Um TIC em uma malha de controle, seria um Temperature Indicator Controller (Controlador Indicador de Temperatura).

Referências Bibliograficas

ISA

<https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards>

Youtube

#2. O que é um Sensor? O que é um Transdutor?

<https://youtu.be/Md66JxF85r8?si=RcLmIZ3HofyfZ5FT>

O que é conversor analógico digital? ADC ou AD!

https://youtu.be/xy9mMh7KYE8?si=U_b9S13rbm3ORonh